

Proyecto 2

Construyendo y midiendo un capacitor

IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

6 de septiembre de 2024

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

El principal objetivo de esta experiencia práctica es entender qué es y cómo funciona un capacitor

Para esto, es importante:

- 1 Comprender qué es la capacitancia.
- 2 Identificar la diferencia entre conductores y dieléctricos.
- 3 Entender cómo funciona y cómo se comporta un capacitor.

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

¿Que vamos a hacer para cumplir los objetivos?

- 1 Repasar teóricamente que es la capacitancia.
- 2 Estudiar un modelo típico de capacitor.
- 3 Llevar a la práctica los conocimientos teóricos.
- 4 **Hands on**, construir un capacitor de placas planas.
- 5 Probar el capacitor en un circuito.
- 6 Probar el capacitor en un circuito RC.
- 7 Medir la constante RC y evaluar si coincide con los valores de la resistencia y el capacitor.

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento del capacitor

- Informe:

- Explicación **teórica** de los contenidos relacionados con la experiencia:
¿Que es un capacitor? ¿Para que sirve? ¿Que relación tiene con FTEM y la materia que estamos viendo? Es importante detallar en definiciones importantes como capacitancia, resistencia, constante de tiempo, permitividad.
- Detalle del **proceso de construcción**, justificando el diseño y los materiales escogidos.
- Contraste de los valores teóricos versus valores reales.
- Mostrar lo que ocurre con el **voltaje en el capacitor en función del tiempo** al conectar a una fuente DC. **Se debe incluir un gráfico.**
- Debe incluir una **reflexión**: ¿Que fue lo aprendido en esta experiencia?

Ustedes tienen que entregar un informe que explique la construcción y un video que muestre el funcionamiento del capacitor

- Video:

- Mostrar el **capacitor completo** e identificar cada una de sus partes.
- Muestra mediciones y contrasta valores teóricos con valores reales.
- Mostrar la carga y descarga del capacitor.
- Muestra funcionamiento del circuito RC.
- Mide la constante de tiempo del circuito.
- En cada una de las partes verbaliza lo que está mostrando y explica lo que está pasando.

Contenido

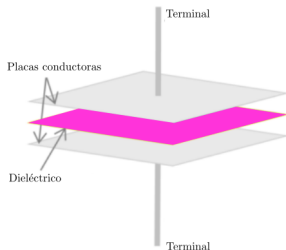
- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

Repaso: capacitancia

La capacitancia es una propiedad de los objetos que indica cuanta carga eléctrica puede guardar un elemento. Los capacitores guardan energía en forma de campo eléctrico. De esta forma:

$$Q = C\dot{V} \quad U = \frac{1}{2}CV^2$$

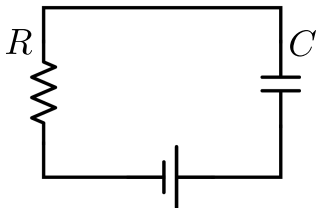
Típicamente los capacitores se construyen combinando conductores y dieléctricos



En un capacitor de placas planas y paralelas $C = \frac{A\epsilon}{d}$

Repaso: circuito RC

Un circuito RC es un circuito compuesto por un resistor y un capacitor en serie. El voltaje en el capacitor varía en función del tiempo:



$$V_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Se define la constante de tiempo de un circuito RC como el tiempo que demora el capacitor en cargarse al 63 % del máximo de carga.

Matemáticamente se define como:

$$\tau = R \cdot C$$

Contenido

- 1 Objetivos
- 2 Modo de entrega
- 3 Marco teórico
- 4 Implementación práctica

En esta experiencia práctica:

- 1 Construiremos un capacitor de placas planas y paralelas.
- 2 Calcularemos la capacitancia teórica del capacitor.
- 3 Mediremos la capacitancia del capacitor con un multímetro y compararemos con el valor teórico.
- 4 Construiremos un circuito RC. Se debe escoger inteligentemente el valor de R según el valor de C para obtener una constante de tiempo observable.
- 5 Graficaremos la carga y descarga del capacitor en función del tiempo.
- 6 Mediremos la constante de tiempo del circuito RC construido y contrastaremos con el valor teórico.

Construcción del capacitor de placas planas

Materiales:

- Hojas de aluminio que actúan como placa conductora.
- Hoja de papel que actúa como dieléctrico.
- Cables para conectar.

Procedimiento:

- Estirar una lámina de aluminio.
- Estirar hoja de papel.
- Estirar segunda lámina de aluminio.
- Asegurar los bordes con cinta y enrollar.

Mediciones:

- Antes de enrollar medir longitudes para hacer el cálculo.
- Evaluar que permitividad eléctrica usar para el papel para hacer el cálculo.

Construcción del capacitor de placas planas

Paso 1:

Cortar láminas conductoras



Paso 2:

Pegar cada lámina en una cara de la hoja



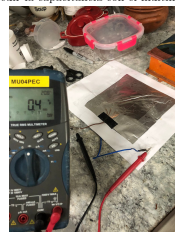
Paso 3:

Pegar un cable de contacto a las láminas



Paso 4:

Medir la capacitancia con el multímetro



Mediciones capacitor de placas planas

- Medir la geometría del capacitor con regla. Considerar que típicamente las hojas de papel tipo fotocopia tienen un grosor de $0.11[mm]$
- Medir en los terminales la capacitancia con el multímetro.
- Armar un circuito RC y la curva de voltaje del capacitor respecto al tiempo.
- Medir la constante de tiempo del capacitor.